

Espressioni regolari

dato un alfabeto Σ e un insieme di simboli $\{+, \cdot, (,), \phi\}$ tale che valga:

$$-\pi = \phi$$

$$-\pi \in \Sigma$$

$$-\pi = (\pi_1 + \pi_2) \text{ oppure } \pi = (\pi_1 \cdot \pi_2) \text{ oppure } \pi = \pi_1^* \quad \pi_1, \pi_2 \text{ espressioni regolari}$$

E. R. linguaggi:

$$\phi \quad \wedge \quad Z(\pi) \quad (e + (b \cdot (c \cdot d)))$$

$$e \quad \{e\} \quad \begin{matrix} \text{"} \\ e + bcd \end{matrix}$$

$$(\pi_1 + \pi_2) \quad L(\pi_1) \cup L(\pi_2)$$

$$(\pi_1 \cdot \pi_2) \quad L(\pi_1) \circ L(\pi_2)$$

$$\pi^* \quad (L(\pi))^* \quad \pi^3 = xxx$$

Esempio

Se abbiamo l'espressione regolare $(e + b)^*$ e questo rappresenta il linguaggio

$$\begin{aligned} L((e + b)^* e) &= L((e + b)^*) \circ L(e) = (L(e + b))^* \circ L(e) = \\ &= (L(e) \cup L(b))^* \circ L(e) = (\{e\} \cup \{b\})^* \circ \{e\} = \\ &= (\{e, b\})^* \circ \{e\} = \{x \mid x \in \{e, b\}^+, x \text{ termina con } e\} \end{aligned}$$

Determinare l'espressione regolare che sull'alfabeto $\{a, b\}$ definisce l'insieme delle stringhe il cui terzo/ultimo/penultimo carattere è b

$$\{e, b\}^+ \circ \{b\} \circ \{e, b\} \rightarrow \text{penultimo}$$

$$\{e, b\}^+ \circ \{b\} \circ \{e, b\}^2 \rightarrow \text{terzultimo}$$

penultima stringa $\downarrow$ terzultimo $\downarrow$ una stringa di 2 caratteri

2° Corollario

$$\{a, b\}^* \circ \{b\}^* \circ \{a, b\}^*$$

$$C = \{0, 1, \dots, 9\}$$

↑
ESP. REGOLARE

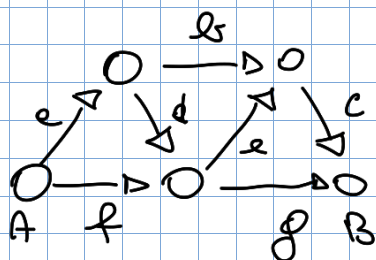
$$(1+2+\dots+9)(0+1+\dots+9)^* + 0) \cdot (0+1+\dots+9)^+$$

Questa espressione ci può essere qualcosi numero

Scrivere il linguaggio definito dall'espressione regolare

$$\begin{aligned} e^*((aa)^*b + (bb)^*a)b^* &= L(e^*((aa)^*b + (bb)^*a)b^*) \\ &= L(\{e\}^* \circ (\{aa\}^* \circ \{b\} + \{bb\}^* \circ \{a\}) \circ \{b\}^*) \\ &= L(\{e\}^* \circ \{\{aa\}^* \circ \{b\} \cup \{bb\}^* \circ \{a\}\} \circ \{b\}^*) \\ &= \{x \mid x \in \{aa\}^* \circ \{b\} \cup \{bb\}^* \circ \{a\} \mid x \text{ inizia con } e \text{ e termina con } b\} \end{aligned}$$

Disegnare una mappa stradale (con tutti i tratti e senso unico e contrassegni dei caratteri dell'alfabeto) Fornire un'espressione regolare che colleghi percorsi da A a B (tutti)



$$(ed + f) \circ (ebd)^* \circ (ec + g)$$

↑
"loop"

Dato un alfabeto $\Sigma = \{a_1 \dots a_n\}$ si definisce ordinamento lexicografico delle stringhe di Σ^* e' ordinamento ($<$) ottenuto stabilendo un (qualsunque) ordinamento tra i caratteri di Σ e definendo l'ordinamento di due stringhe $x, y \in \Sigma^*$ in modo tale che $x < y \Leftrightarrow$ una delle seguenti condizioni è verificata

$$1) |x| < |y|$$

$$2) |x| = |y| \text{ ed esiste } z \in \Sigma^* \text{ tale che } x = z a_i \text{ e } y = z a_j \text{ con } a_i, a_j \in \Sigma \text{ e } i < j$$

Esempio

$\Sigma = \{a, b\}$ dove $a < b$ le stringhe di Σ^* sono enumerate nel seguente modo:

$\epsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abb$

Del Linguaggio regolare

Un linguaggio si dice regolare se esiste un automa a stati finiti ASF che lo riconosca

Proprietà dei linguaggi regolari:

Teorema: Dati 2 linguaggi L_1 e L_2 la loro unione $L_1 \cup L_2$ è un linguaggio regolare

Dimostrazione: Siamo dati 2 automi deterministici

$$R_1 = \langle \Sigma_1, Q_1, \delta N_1, q_{01}, F_1 \rangle$$

$$R_2 = \langle \Sigma^2, Q_2, \delta N_2, q_{02}, F_2 \rangle$$

che accettano i linguaggi

$$L_1 = L(A_1) \text{ e } L_2 = L(A_2)$$

Vogliamo dimostrare che partendo da L_1 e L_2 e quindi

da A_1 e A_2 , vogliamo dimostrare che partendo da L_1 e L_2 e quindi da A_1 e A_2 costruiamo l'automa che riconosce $L(A_1) \cup L(A_2)$

$$L = L(A_1) \cup L(A_2)$$

$$A = \langle \Sigma, Q, \delta, q_0, F \rangle$$

$$\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$$

$$Q = Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0\}$$

$$F_2 = F_1 \cup F_2 \quad \text{oppure}$$

$$F = F_1 \cup F_2 \cup \{q_0\}$$

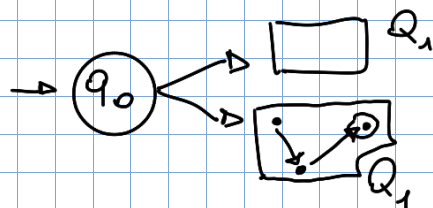
caso in cui gli automi riconoscono anche ϵ

$$\delta_N(q, e) = \delta_{N_1}(q, e) \quad \text{se } q \in Q_1 \text{ e } e \in \Sigma_1$$

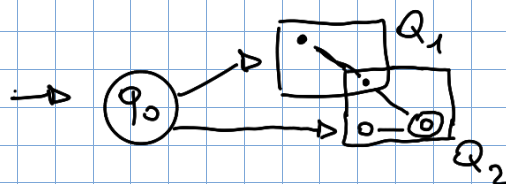
$$\delta_N(q, e) = \delta_{N_2}(q, e) \quad \text{se } q \in Q_2 \text{ e } e \in \Sigma_2$$

$$\delta_N(q_0, e) = \delta_{N_1}(q_0, e) \cup \delta_{N_2}(q_0, e) \quad e \in \Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$$

Il fatto che A_1 e A_2 sono deterministici non implica che A sia deterministico



in queste configurazioni stato finale non in comune



in queste configurazioni abbiamo uno stato in comune

Teorema

Dato un linguaggio regolare L il suo complemento $\bar{L}$ è un linguaggio regolare

$$\bar{L} = \Sigma^* \setminus L$$

Dimostrazione

$$A = \langle \Sigma, Q, \delta, q_0, F \rangle$$

↳ Definire un linguaggio riconosciuto $L = L(A)$ e proponiamo

costruire l'automa $\bar{A} = \langle \Sigma, Q, \delta, q_0, \{Q-F\} \rangle$ che

riconosce esattamente il linguaggio $\overline{L(A)} = \bar{L}$

Ogni stringa che porta l'automa A in uno stato finale

F porta l'automa $\bar{A}$ in uno stato non finale, e viceversa

$$L(\bar{A}) = \Sigma^* \setminus L(A) = \overline{L(A)}$$

Dire il complemento di un automa e come dire il complemento del linguaggio



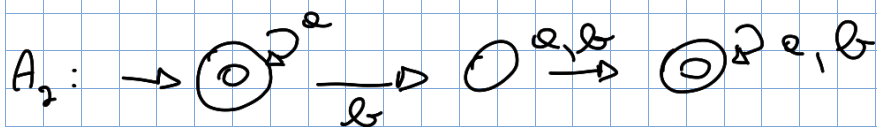
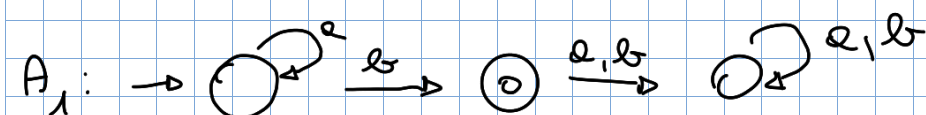
$$aab \in L_1$$

$$ba \notin L_1$$



$$aab \notin L_2$$

$$ba \in L_2$$



Pag 95

Teorema

Dati 2 linguaggi regolari L_1 e L_2 la loro intersezione $L = L_1 \cap L_2$ è un linguaggio regolare

Dimostrazione

$$L = L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$$

$$\begin{aligned} L_1 \text{ è regolare} &\Rightarrow \overline{L_1} \text{ è regolare} \\ L_2 \text{ è } &\Rightarrow \overline{L_2} \text{ è regolare} \end{aligned} \Rightarrow \overline{L_1} \cup \overline{L_2} \text{ è regolare}$$

$$\Rightarrow \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}} \text{ è regolare}$$

Teorema

Dati 2 linguaggi regolari L_1 e L_2 la loro concatenazione $L = L_1 \circ L_2$ è un linguaggio regolare

Dimostrazione

$$\text{ASFD } A_1 = \langle \Sigma_1, Q_1, \delta_1, q_{01}, F_1 \rangle$$

$$A_2 = \langle \Sigma_2, Q_2, \delta_2, q_{02}, F_2 \rangle$$

ricomponiamo rispettivamente i linguaggi $L_1 = \mathcal{L}(A_1)$ e $L_2 = \mathcal{L}(A_2)$

Sia $A = \langle \Sigma, Q, \delta, q_0, F \rangle$ non deterministico:

$$\bullet \Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$$

$$\bullet Q = Q_1 \cup Q_2$$

$$\bullet F = \begin{cases} F_2 & \text{se } \varepsilon \notin \mathcal{L}(A_2) \\ F_1 \cup F_2 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\bullet q_0 = q_{01}$$

$$\bullet \delta_m(q, a) = \delta_1(q, a) \quad \forall q \in Q_1 - F_1 \quad a \in \Sigma_1$$

$$\bullet \delta_m(q, a) = \delta_2(q, a) \quad \forall q \in Q_2 \quad a \in \Sigma_2$$

$$\bullet \delta_m(q, a) = \delta_1(q, a) \cup \delta_2(q_{02}, a) \quad \forall q \in Q_1 \quad a \in \Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$$

Teorema

Dato un linguaggio regolare L , anche L^* è un linguaggio regolare.

Dimostrazione

ASFD $A = \langle \Sigma, Q, \delta, q_0, F \rangle$ che riconosce $L(A) = L$
e partendo da questo costruiamo $A' = \langle \Sigma, Q \cup \{q_0'\}, \delta', q_0', F \cup \{q_0'\} \rangle$ che riconosce $L^* = (L(A))^*$ ponendo

$$\delta'(q, a) = \delta(q, a) \quad \forall q \in Q - F \quad a \in \Sigma$$

$$\delta'(q, a) = \delta(q, a) \cup \delta(q_0, a) \quad \forall q \in F \quad a \in \Sigma$$

$$\delta'(q, a) = \delta(q, a) \quad a \in \Sigma$$

il secondo automa A' riconosce stringhe in più rispetto al primo